

Thème 1 — Niveau Moyen

Identifier les deux couples d'une réaction, repérer les ampholytes

Objectif du niveau. Une réaction acide-base met en jeu *deux* couples. Il faut savoir les extraire, distinguer un vrai couple conjugué d'une fausse paire, et reconnaître une espèce qui peut jouer les deux rôles (ampholyte).

Exercice 1 — extraire les deux couples d'une réaction

Pour chaque réaction, identifier les **deux couples acide/base conjugués** mis en jeu (préciser à chaque fois qui est l'acide et qui est la base conjuguée de chaque couple).

- a) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{NH}_4^+$
- b) $\text{HCO}_3^- + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{HPO}_4^{2-} + \text{NH}_4^+$

Exercice 2 — la fausse paire

Parmi les paires ci-dessous, l'une n'est **pas** un couple acide/base conjugués. La repérer et **justifier** : rappeler qu'un couple conjugué se déduit par l'échange d'un *seul* H^+ .

- a) $\text{HClO} / \text{ClO}^-$
- b) $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{OH}^-$
- c) $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$
- d) $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$

Exercice 3 — montrer qu'une espèce est un ampholyte

On considère l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- (présent dans le sang).

- a) Écrire la réaction où HCO_3^- joue le rôle d'**acide** vis-à-vis de l'eau, et donner le couple correspondant.
- b) Écrire la réaction où HCO_3^- joue le rôle de **base** vis-à-vis de l'ion H_3O^+ , et donner le couple correspondant.
- c) Conclure : pourquoi dit-on que HCO_3^- est un ampholyte ?

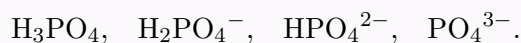
Exercice 4 — les bornes de l'eau

Justifier, en essayant de construire le partenaire manquant, chacune des affirmations suivantes :

- a) « H_3O^+ n'a pas d'acide conjugué observable en solution aqueuse. »
- b) « L'eau H_2O est un ampholyte. » (donner ses deux couples)

Exercice 5 — repérer les ampholytes d'une famille

On considère les quatre espèces issues des déprotonations successives de l'acide phosphorique :



- a) Parmi ces quatre espèces, lesquelles peuvent à la fois céder *et* capter un H^+ ? Ce sont les ampholytes.
- b) Pour l'espèce H_2PO_4^- , écrire les **deux couples** auxquels elle appartient.